厦门大学 2023 年期中考试

计算机网络与通信

一、填空题（20 分）

1. 请写出以下问题是由哪一层协议解决的：（1）在 _____ 层决定数据报的路径；（2）在 _____ 层把传输的比特流分成数据报（3）在 _____ 层将光脉冲变换为二进制码。
2. 将物理信道总带宽分割成若干子信道，每个子信道传输一路信号，这种信道复用技术是 _____。
3. 采用 HDLC 传输比特串 0111 1111 1000 0001，比特填充后输出是 _____。
4. 若某通信链路的数据传输率为 4800b/s，采用 16 相位调制，则该链路的波特率是 _____。
5. 某路由表中有转发接口相同的 2 条路由表项，其目的网络地址分别为 202.118.133.0/24 和 202.118.130.0/24，将这 2 条路由聚合后的目的网络地址为 _____。
6. 路由协议中，_____ 直接使用 IP 协议进行发送，_____ 使用 UDP 协议进行发送。
7. _____ 协议用于在不同自治系统 AS 之间的路由选择。

二、简答题（40 分）

1.（10 分）IP 首部中有一个“协议”字段，但在 IPv6 的固定首部中却没有。这是为什么？
2.（10 分）简述网络层 IP 报文直接交付和间接交付的概念，并举例说明在这两种交付方式中的 ARP 协议的工作过程。
3.（10 分）如何使用 ICMP 消息实现 tracert？请画出示意图。
4.（10 分）如果在互联网范围内使用链路状态算法计算路由，存在什么问题？请说出至少两个问题。

三、计算题（40 分）

1.（10 分）考虑建立一个 CSMA/CD 网络，在 1km 的线缆上运行速度为 1Gb/s（未使用中继器）。线缆上的信号传播速度为 200,000km/s。求最小帧长度是多少？
2.（15 分）假设地址块为 192.168.10.0/24，请给图 1 所示的小型互联网中的各设备分配 IP 地址。请按照从大到小，尽量不浪费的原则给 N1、N2、N3 和 N4 分配子网。须给出各子网的前缀长度、各子网的网络号（网络地址）和广播号（广播地址）。

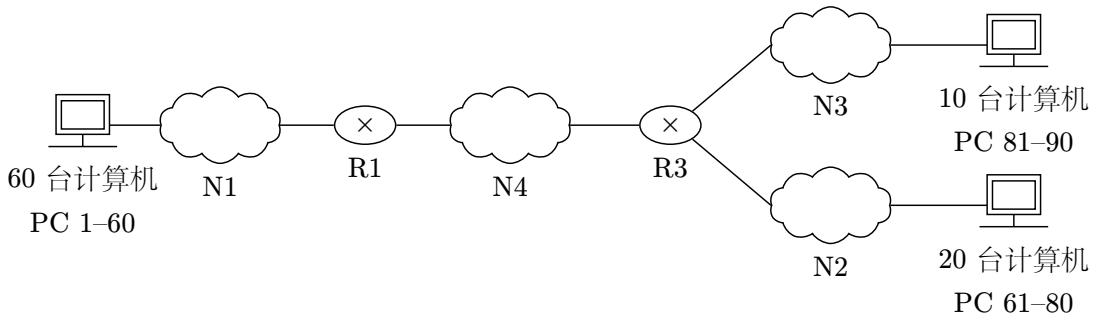


图 1

3.（15 分）如图 2 所示网络拓扑中，各链路距离相等，均为 2。已知路由节点 R 的路由表如下。

目的地	距离	下一跳
Net1	8	B
Net2	6	B
Net3	5	A
Net4	2	C

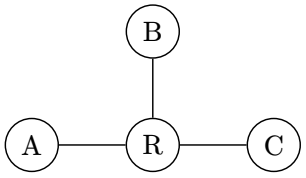


图 2

①R 收到来自 B 的 DV 信息：$(\text{Net1}, 4)$、$(\text{Net2}, 7)$、$(\text{Net3}, 4)$，R 的路由表如何变化？

②紧接着，R 又收到来自 A 的 DV 信息：$(\text{Net2}, 2)$、$(\text{Net3}, 3)$、$(\text{Net5}, 7)$，R 的路由表如何变化？

③R 路由表根据 B 和 A 的 DV 信息更新后，使用带毒性逆转的水平分割方法向各个邻居发送自己的 DV 信息，请列出 R 发出的 DV 信息。

（附录是 IPv4 的头部结构）